

Programación → Proceso que se utiliza para conseguir el conjunto de instrucciones necesarias para dar solución a un problema en una determinada situación.

A este conjunto de órdenes o instrucciones se le denomina algoritmo.

Son el conjunto de instrucciones y reglas gramaticales (sintaxis), que crean un cuerpo formal capaz de programar un sistema.

Diagrama de flujo → Forma gráfica de representar un algoritmo.

Pseint

Intérprete de pseudocódigo en lenguaje español, permite que podamos comprobar la idoneidad de nuestro algoritmo generado en pseudocódigo.

Estructura de un algoritmo

↳ Comenzará con la instrucción Algoritmo y finalizará con FinAlgoritmo. Se ejecutan de manera secuencial.

Comentarios

Información adjunta al código, pero no afecta la ejecución. Sirven como recordatorios o aclaraciones. Para hacerlos se pone //.

Indentado

Sangrado que se utiliza para mejorar la legibilidad del código.

Variables

Datos que se almacenan en una posición (o varias) de la memoria del ordenador para tener la posibilidad de usarlas en el algoritmo con posteridad. Deben ser definidas dentro de algún grupo de tipos de datos.

Identificador (Normas I): Debe comenzar por letras, números y el guion bajo. No contiene espacios ni operadores. Tampoco acentos, eñes ni diéresis.

Normas II: Si el identificador posee más de una palabra, se pone la primera letra en mayúscula.

Tipos de datos numéricos → Entero solo valores enteros; lógico solo toma verdadero y falso.

Carácter, texto, cadena → sólo carácter, se encierran entre comillas simples o dobles.

Todas las variables deben ser declaradas o definidas. Se pueden declarar más de una variable en una sola línea.

Todas las variables deben declararse al inicio, en caso de no tener un valor concreto se iniciarán con 0, las lógicas a FALSO y las de texto como "".

Una asignación es una expresión que sirve para que una variable tome el valor del resultado de una operación. La variable estará a la izquierda y la operación a la derecha.

Escritura → Esta instrucción sirve para escribir información por pantalla

Lectura → Esta instrucción sirve para tomar valores por teclado y asignarlos a las variables deseadas.

Condición SI - Entonces

Permite ejecutar distinto código dependiendo del resultado de la evaluación de una expresión lógica, puede ser VERDADERA O FALSA.

Iteración Repetir - mientras que

→ la condición lógica se realiza después de que se haya ejecutado el código. Garantiza que el código se ejecutará al menos una vez

Repetir

Escribir cuenta Atras;
cuenta Atras = cuenta Atras - 1;

Mientras Que cuenta Atras $\geq$ 0

Bucle Para

Este bucle asigna a una variable un valor inicial que en cada paso por el mismo se incrementará o decrementará en un valor igual al paso.

El "valor final", indicará cuando se le da fin

En este bucle no hay que incluir una instrucción que altere el valor de la variable que se está evaluando, porque la propia estructura cambia su valor con el paso.

Arreglos

Son estructuras de datos homogéneas que permiten almacenar bajo un mismo identificador un determinado número de datos. Para acceder a una posición del arreglo hay que utilizar subíndices.

Cadenas de caracteres

Conjunto de caracteres. Pueden venir encerrados en comillas simples o dobles.

Es parecido a un arreglo de caracteres, pues cada carácter ocupa una posición, que viene determinada por un número, y como en los arreglos la cuenta comienza en 0.

★ Los espacios también son tomados en cuenta.

Otras instrucciones

Borrar pantalla: Autoexplicativa.

Esperar tecla: Detiene la ejecución del algoritmo hasta que el usuario pulse una tecla.

Esperar: Detiene la ejecución del algoritmo durante el tiempo deseado. Admite segundos y milisegundos.

Subprocesos

Procesos secundarios que servirán como complemento al algoritmo o proceso principal. Sirven para que el código sea más sencillo de seguir, al separar o dividir el programa en partes. Son útiles para no repetir código.

Se declaran antes del algoritmo principal y el diagrama de bloques aparecen separados del mismo.

Serán "llamados" desde el algoritmo general, con la posibilidad de pasarle algún dato para que trabaje con ellos (argumentos), y que devuelva algún valor (var. de retorno).

Si no devuelve ningún valor suelen llamarse procedimientos y si devuelven valor se llaman funciones.

Argumentos por referencia y por valor

Los argumentos que recibe un subproceso pueden ser suministrados por referencia o valor. Si no se indica se entiende que los procesos se pasan por referencia y el resto de datos por valor.

Por valor → Se pasa el valor para trabajar con ella, pero si el valor es modificado en el subproceso no se alterará el valor de la variable original.

Por referencia → Aquí si se altera el valor de la original.

Recursividad

Es una técnica en la que un proceso se llama a sí mismo un número determinado de veces. Hay que tener cuidado de no caer en un bucle infinito.